

مراجعة الوحدة السابعة

إذا كان $ص = أ^س$ فإن $س = لو ص$
 حيث $ص > 0, س \in \mathbb{R}, أ > 0, أ \neq 1$

$$لو 1 = 0$$

$$1 =$$

$$أ^{لو أ س} = س$$

$$لو (س)$$

$$لو \left(\frac{س}{ص} \right) = لو س - لو ص$$

$$لو \left(\frac{1}{س} \right) = - لو س$$

$$لو س^م = م لو س$$

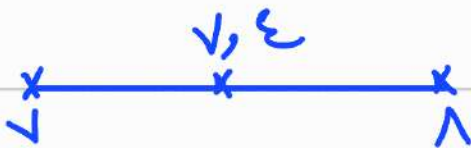
$$لو س = لو ص \iff س = ص$$

١. ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة هـ ^٣ لأقرب ثلاثة أرقام معنوية :

$$e^3 = 20.08553692319$$

٢٠,١ ☒٧,٣٩ ☐٢,٧٢ ☐١,١٠ ☐

٢. ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة $[٧, ٤]$:

٨ ☐٧ ☒٥ ☐٤ ☐

٣. $٢٥ = ٥^٢$

ظل الشكل ☐ المقترن بالصورة اللوغاريتمية :

☐ لون $٢٥ = ٥$

☐ لون $٢٥ = ٥$

☒ لون $٢٥ = ٢٥$

☐ لون $٢٥ = ٢٥$

٤. ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة س في المقدار هـ ل^٢ س = ٢

٢ ☒هـ ☐ل^٢ ☐٢ - ☐

٥. قيمة س في المعادلة:

$$٨ - \cancel{١٠} + \cancel{٣٥} = \cancel{٢٠}$$

$$٨ - ١٠ + ٣٥ = ٢٠$$

$$٨ + ٢ = ٣٥$$

بالقسمة على العدد ٥ $١٠ = ٣٥$

$$\therefore \frac{١٠}{٥} = \frac{٣٥}{٥}$$

##

٦. حل المعادلات الآتية آنياً:

$$\text{لوس} = (س + ص) = ٣, \quad \text{لوا} = (س + ص) = ١$$

الحل: دخولها إلى المصورة الأسية:

$$٣ = \cancel{٣٥} + \cancel{١٠}, \quad ١ = \cancel{٣٥} + \cancel{١٠}$$

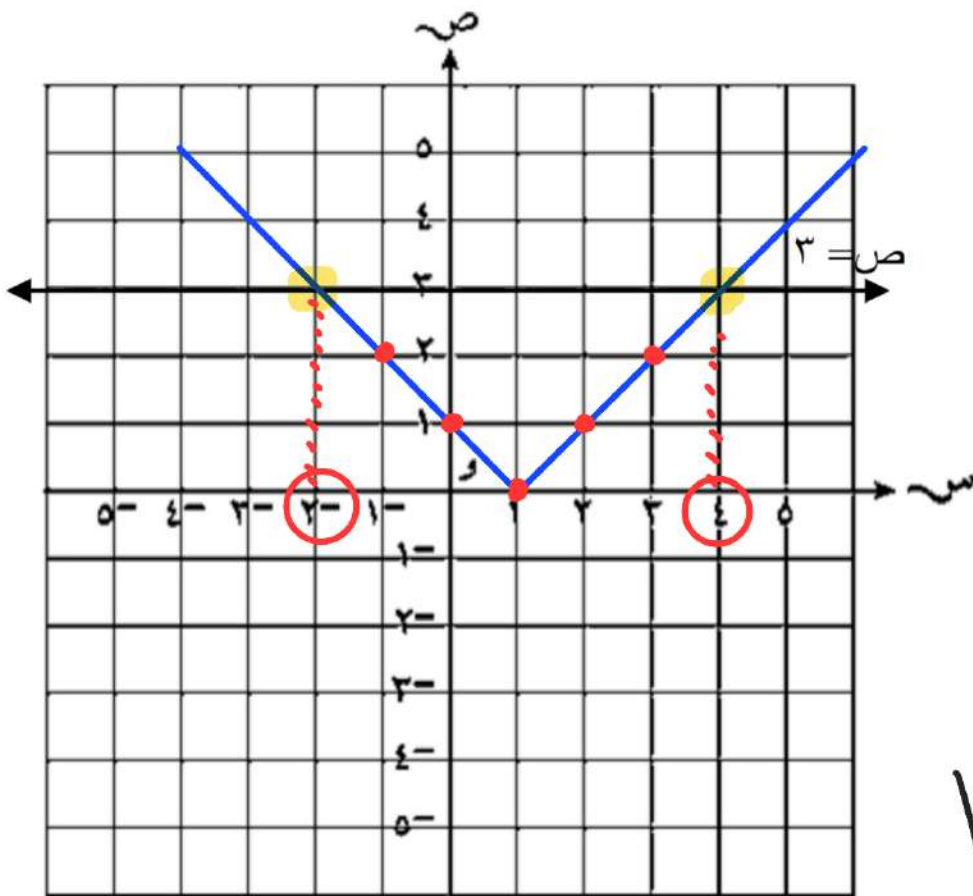
بأخذ الجذر التكعيبي $١ = ٣$

$$\sqrt[٣]{١} = \sqrt[٣]{٣}$$

$$\therefore ١ = ٣$$

##

٧. ارسم بيان الدالة $v = |s - 1|$ في المخطط الإحداثي المرسوم فيه بيان الدالة $v = 3$



الحل :

صفر المطلقة :

$$s - 1 = 0$$

$$s = 1$$

نعوض عن قسمة s
في الدالة

$$v = |s - 1|$$

$$v = |s - 1|$$

$$v = 3$$

تقاطع المنحنيين

س	٣	٢	١	٠	١
ص	٢	١	٠	١	٢

استخدم التمثيل البياني لحل المعادلة $v = |s - 1|$

هذا الرسم قسمة s :

$$s = 4$$

$$s = -2$$

~~XXXX~~

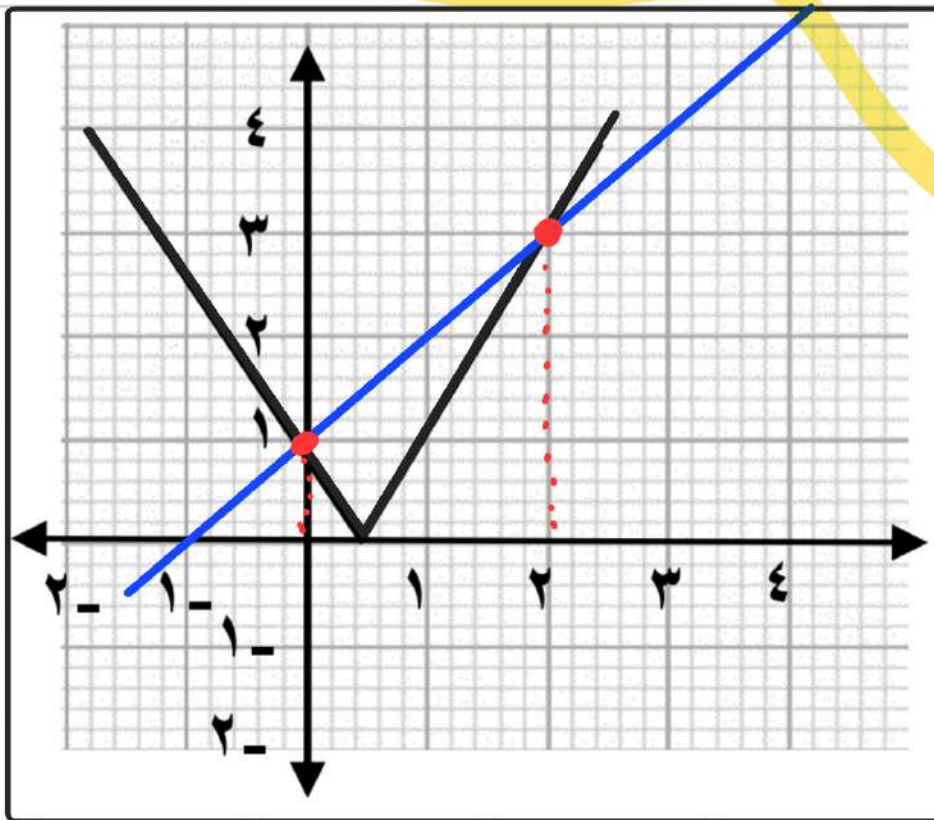
٨. ظل الشكل ☐ المقترن بحل المعادلة $|٢ - س| = ٣ - ٥$
 الإشارة سالبة $\rightarrow$

☐ ١ - ☐ صفر ☐ ٤ ☒ لا يوجد حل

٩. باستخدام الرسم المقابل

ظل الشكل ☐ المقترن بحل المعادلتين

$|٢ - س| = ص$ ، $ص = س + ١$



نقوم برسم
المعادلة $ص = س + ١$

س	٠	١
ص	١	٢

☐ $س = ٠, ٥$ ، $س = ٢$

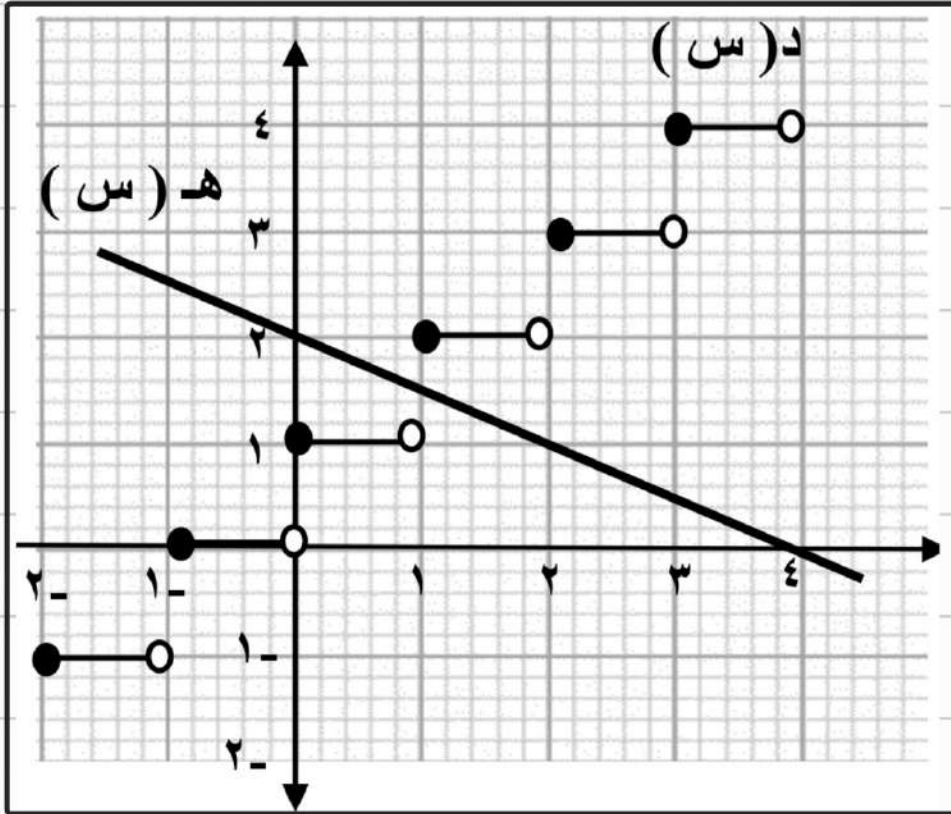
☐ $س = ٠$ ، $س = ١ -$

☒ $س = ٠$ ، $س = ٢$

☐ $س = ٠$ ، $س = ١$

١٠. الشكل الذي امامك يمثل بيان الدالتين د (س) ، هـ (س)

تأمل الشكل ثم اجب على الاسئلة التالية



رُشَاءَ الْحُل
نَتَّبِعْهُ لاسم الدالة

قيمة د (٢) = ٣ قيمة هـ (٢) = ١

قيمة د (س) في الفترة $-2 \leq s < -1$ = ١-

١١. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة)

قيمة المقدار $\left| \frac{5}{2} \right| + |-4|$ تساوي:

$6 = 4 + 2$

☒ ٦

☐ ٥

☐ ١-

☐ ٢-

$$\text{لو} = \text{لط}$$

١٢. حل المعادلة : لو | ٢ س | = | ١/٢ لط س |

~~$$\text{لط} | ٢ س | = | ١/٢ لط س |$$~~

$$\sqrt{٢} = \frac{١}{٢}$$

$$\sqrt{٢} = | ٢ س |$$

$$\sqrt{٢} = | ٢ س |$$

$$(\sqrt{٢}) = (| ٢ س |)$$

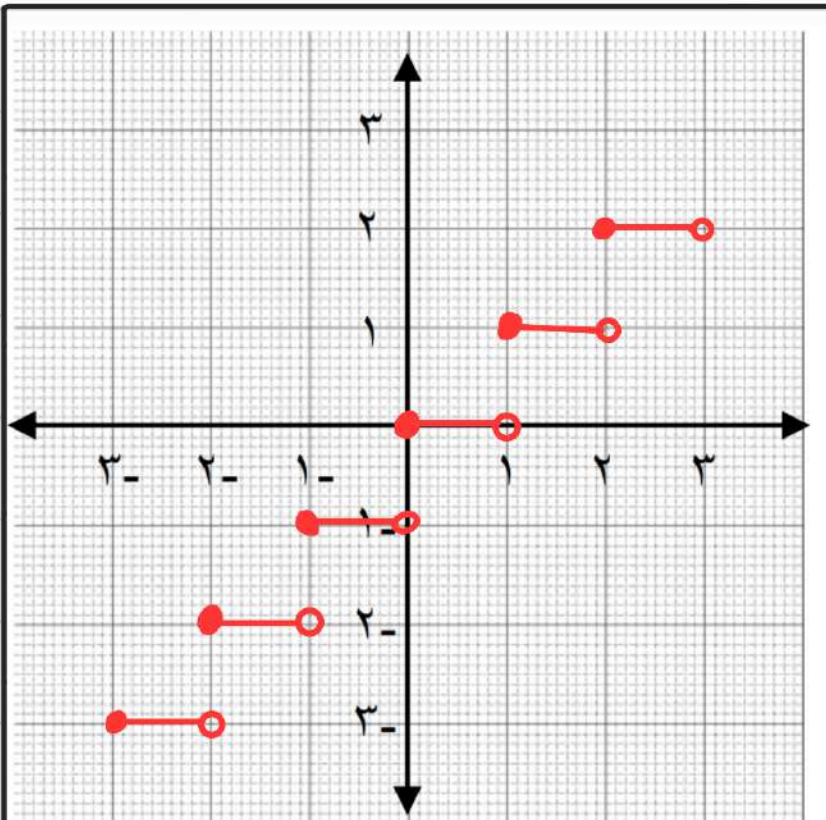
توزيع الحرفية

$$\sqrt{٢} = | ٢ س | \Leftrightarrow \sqrt{٢} = ٢ س - \sqrt{٢} = ٢ س$$

$$\frac{١}{٢} = س$$

$$\Leftrightarrow س (٢ س - ١) = ٠ \Leftrightarrow \text{أما } ٢ س = ٠ \text{ مرفوضة أو } \frac{١}{٢} = س$$

١٣. ارسم الدالة ص = [س] في الفترة -٣ ≤ س < ٣



من	الفترة
٣-	٣- ≥ س > ٢-
٢-	٢- ≥ س > ١-
١-	١- ≥ س > ٠
٠	٠ ≥ س > ١
١	١ ≥ س > ٢
٢	٢ ≥ س > ٣

١٧. حل المعادلة الآتية، واكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية: $٢٥٠ = ٢٠٠^x$
 بإضافة اللوغاريتم الاعتيادي للطرفين

$$\log ٢٥٠ = \log ٢٠٠^x \Rightarrow x \log ٢٠٠ = \log ٢٥٠ \Rightarrow x = \frac{\log ٢٥٠}{\log ٢٠٠} \approx ١.١٠٦٠٥$$

١٨. دون استخدام الحاسبة، أوجد قيمة العبارة: $٢ \log ٥ + \log ٤ - \log ١٠$

الحل: $\log ٥ + \log ٤ - \log ١٠$

$$= \log ٥ + \log ٤ - \log ١٠$$

$$= \log \left(\frac{٤ \times ٥}{١٠} \right) = \log ٢ = ٠.٣٠١٠٣$$

١٩. حول من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية: $٢٥٦ = ٤^x$

$$\log ٢٥٦ = \log ٤^x \Rightarrow x \log ٤ = \log ٢٥٦ \Rightarrow x = \frac{\log ٢٥٦}{\log ٤} \approx ٤.٠٢٠٣٠$$

٢٠. إذا كان $\log ٨ - \log ٥ = \log \frac{٤}{٥}$ ، فأوجد قيمة $\log ٤$.

$$\log ٨ - \log ٥ = \log \frac{٤}{٥}$$

$$\log ٨ - \log ٥ = \log ٠.٨$$

$$\log ٨ - \log ٥ = \log ٠.٨$$

$$\log ٨ - \log ٥ = \log \frac{٤}{٥}$$

$$\log ٨ - \log ٥ = \log ٠.٨$$

٢١. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) لو $\frac{1}{s} = \frac{1}{(s)^3}$ أبسط صورة للعبارة لو $\left(\frac{1}{s}\right)^3$ هي: $\frac{1}{s^3}$

$\frac{1}{s} = \frac{1}{(s)^3}$ لو $\frac{1}{s} = \frac{1}{s^3}$ ☐ ☐ ☐ ☒

٢٢. (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) قيمة المقدار $\left[\frac{9}{2} - \right]$ تساوي: $0^- = [4, 0^-] =$

0^- ☒ ☐ ☐ ☐

٢٣. إذا كانت $s = 5$ ، فأوجد قيمة المقدار: $|2s - 2|$.

الحل: تعويض مباشر $\Leftarrow |2 \times 5 - 2|$

$$|8| = |8| = |2 - 10| =$$

~~✗~~

٢٤. إذا كانت $ط = (12 - s)$ ، فأوجد قيمة s .

$$ط = 12 - s$$

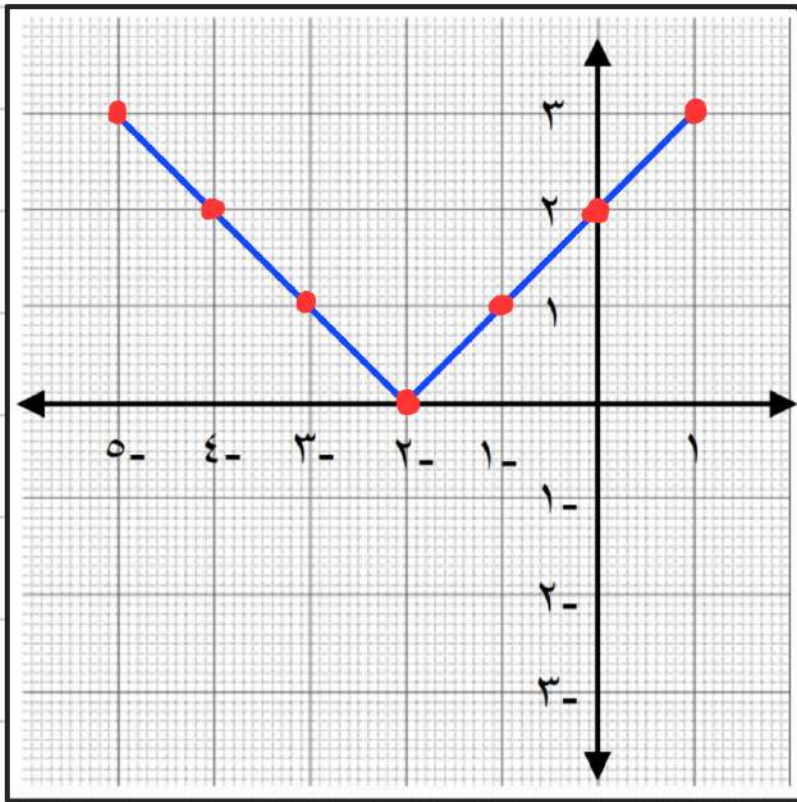
$$ط + s = 12$$

$$ط = 12 \quad \text{بالقسمة على العدد } 1$$

$$\frac{ط}{1} = \frac{12}{1} \quad \frac{ط}{1} = 12$$

~~✗~~ ☐ ☒

٢٩. ارسم الدالة $ص = |س + ٢|$ في الفترة $٥ \geq س \geq -١$

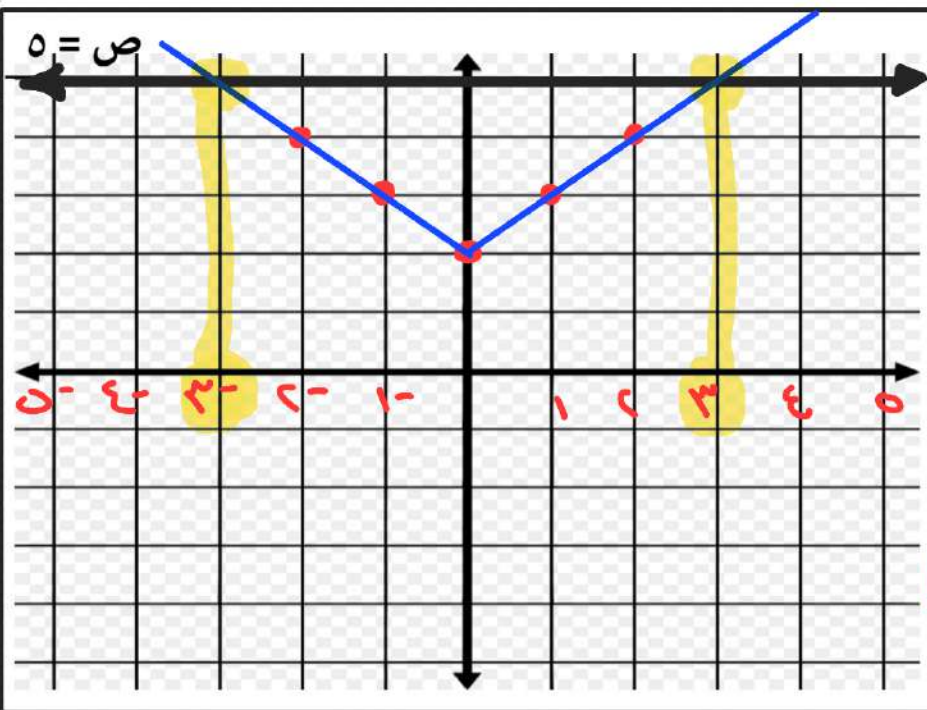


الحل:
صفر المطلق:

$$٢ = |س + ٢| \Leftrightarrow ٠ = س + ٢$$

٥-	٤-	٣-	٢-	١-	٠	١	س
٣	٢	١	٠	١	٢	٣	ص

٣٠. ارسم بيان الدالة $ص = |س + ٢|$ في المخطط الإحداثي المرسوم فيه بيان



الحل: صفر المطلق:

$$٠ = |س + ٢|$$

٢-	١-	٠	١	٢	س
٤	٣	٢	٣	٤	ص

$$\text{فلاً } ٤ = ٢ + |٢| = ص$$

استخدم التمثيل البياني لحل المعادلة $٥ = |س + ٢|$

✗

$$٣ = س \quad \text{أو} \quad ٣ = -س$$

٣١. حل المعادلة : لو (٣س + ٦) = لو (٣) + ١

لو (٣س + ٦) = لو (٣) + ١

~~لو (٣س + ٦) = لو (٣) + ١~~

~~لو (٣س + ٦) = لو (٣) + ١~~

$\therefore ٣٠ = ٦ + ٣س$

$$٦ - ٣٠ = ٣س$$

$$\therefore ٢٤ = ٣س \Rightarrow ٨ = س$$

٣٢. أوجد قيمة ص في المعادلة :

٢هـ - ١٦ = ٢هـ

٢هـ = ١٦

الحل :

$$\frac{١٦}{٢} = \frac{٢هـ}{٢}$$

$$\therefore ٨ = هـ$$

٣٣. أوجد قيمة المقدار : [٢ + ق] عندما ق = -٩، ٤

الحل :

$$[٢ + ٤, -٩] = [-٣]$$

٣٤. مقربا الناتج إلى ٣ أرقام معنوية، أوجد قيمة س في المعادلة: $١ + \text{لط س} = ٥$

$$\text{لط} = \text{لو} \quad \text{هـ}$$

$$\text{الحل: } ١ + \text{لط س} = ٥$$

$$\text{لط س} = ٥ - ١$$

$$\text{لط س} = ٤$$

$$\text{لو س} = ٤ \Rightarrow \text{س} = \text{هو} \Rightarrow \boxed{\text{س} = ٤, ٦} \quad \text{هـ}$$

✗

٣٥. إذا علمت أن لو س = ٧ ، ص = ب ، فأوجد قيمة: لو س - لو ب

بالصورة اللوغاريتمية تصبح

$$\text{لو س} = ٧$$

الحل:

$$\therefore \text{لو س} - \text{لو ب} = \text{لو س} - \frac{1}{\text{لو ب}}$$

$$\text{✗} \quad \boxed{٥} = ٧ - ٢ = ٤ \times \frac{1}{\text{لو ب}} =$$

٣٦. إذا علمت أن $\text{س} = ٧$ ، فأوجد قيمة $\frac{\text{س}}{\text{ص}}$ مقربة إلى ٣ أرقام معنوية.

بإضافة لو للطرفين

الحل:

$$\text{لو س} = ٧ \Rightarrow \text{س} \times \text{لو} = ٣ \times \text{لو} = ٧$$

$$\therefore \frac{\text{س}}{\text{ص}} = \frac{\text{لو}}{٣} \Rightarrow \boxed{\frac{\text{س}}{\text{ص}} = ١, ٧٧}$$

✗

٣٧. حل المعادلة الآتية، وأكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية:

الحل:

$$\begin{aligned} & \cdot = 6 + 5 \times 5 - (5^2) \\ & \cdot = 6 + (5)5 - (5) \end{aligned}$$

نفرض أن: $\cdot = 5$

$$\cdot = 6 + 5 \cdot - 5$$

$$\cdot = (3 - 5)(2 - 5)$$

أما

$$2 = 5 \Leftrightarrow 4 = 5 \Leftrightarrow 2 = 5 \Leftrightarrow 1 = 5$$

$$\boxed{1,43} = \frac{1}{5} = 5 \therefore$$

$$3 = 5 \Leftrightarrow 4 = 5 \Leftrightarrow 3 = 5 \Leftrightarrow 2 = 5$$

$$\boxed{1,43} = \frac{1}{5} = 5 \therefore$$

✗

٣٨. إذا علمت أن لو س = ٥ ، لو ص = ٦

ظل الشكل ☐ الذي يساوي قيمة لو س $\sqrt[3]{ص}$

٤٥ ☐٣٠ ☐١٨ ☒١١ ☐

$$\text{لو}_P(\text{لو}_P^3 \times \text{لو}_P^3) = \text{لو}_P^3 + \text{لو}_P^3 = \frac{1}{P} \text{لو}_P^3 + 3 \text{لو}_P^3 = \frac{1}{P} \text{لو}_P^3 + 3 \text{لو}_P^3 = 6 \times \frac{1}{P} + 5 \times 3 = 10 + 3 = 13$$

٣٩. د: س ← ١٠ س^٣ + ٥ ، ٧ س ∃ ع .

أوجد د^{-١}(س) للدالة د .

الحل :

$$٥ + \text{لو}_P^3 ١٠ = (س) د$$

$$٥ + \text{لو}_P^3 ١٠ = ص$$

$$٥ + \text{لو}_P^3 ١٠ = س$$

بإضافة لو للطرفين

$$٥ + \text{لو}_P^3 ١٠ = س - س$$

$$\text{لو}_P^3 ١٠ = (٥ - س) \text{لو}_P^3$$

$$\text{لو}_P^3 ١٠ = (٥ - س) \text{لو}_P^3$$

∴ $\text{لو}_P^3 = (٥ - س) \text{لو}_P^3$ بالقسمة ع

$$\frac{\text{لو}_P^3}{٣} = \frac{(٥ - س) \text{لو}_P^3}{٣} \Rightarrow \frac{\text{لو}_P^3}{٣} = (٥ - س) \text{لو}_P^3$$

$$٤٠. \text{ لو } ٣ (٥ - \text{س}) = ٢٠$$

حل المعادلة لإيجاد قيمة س . (أكتب اجابتك لأقرب ٣ أرقام معنوية)

$$٥ + \frac{٢٠}{٣ \text{ لو}} = ٣٢$$

بقسمة الطرفين على العدد ٢

$$\boxed{٣,٨٦} = ٣ \div \left(٥ + \frac{٢٠}{٣ \text{ لو}} \right) = ٣$$

(الحل: بإضافة لو للطرفين

$$٢٠ = ٣ \text{ لو} \times (٥ - \text{س})$$

$$\frac{٢٠}{٣ \text{ لو}} = (٥ - \text{س})$$

$$٤١. \text{ س } ٣ \text{ لوس } ٥ \times \text{ لوس } ٥ = ٢٠٢٥$$

احسب قيمة س . (الحل :

$$٢٠٢٥ = \text{ لوس } ٥ \times \text{ لوس } ٥$$

$$٢٠٢٥ = \text{ لوس } (٥ \times ٩)$$

$$\text{ لوس } ٤٥$$

$$٢٠٢٥ = ٤٥$$

نحولها إلى الصورة اللوغاريتمية

$$\text{ لوس } ٤٥ = \text{ لوس } ٤٥$$

$$\text{ لوس } ٤٥ = \text{ لوس } ٤٥ \Rightarrow \text{ لوس } ٢ = \text{ لوس } ٣ \Rightarrow ١٠ = ٣$$

$$\boxed{١٠ = ٣} \therefore$$

$$٤٢. \boxed{٨^-} = [٧, ٥^-] = [(٢, ٥^-) \times ٣]$$

ظل الشكل $\square$ الذي يعطي قيمة هذه العبارة الرياضية .

٨ $\square$ ٧ $\square$ ٧ - $\square$ ٨ - $\square$

٤٣. حل المعادلة $(|١ + س|) = (|٣ - س٢|)$ بتربيع الطرفين

$$٢(١ + س) = ٢(٣ - س٢)$$

$$١ + س + س + ١ = ٣ - س٢ - س٢ - س٢ - س٢$$

$$٠ = ١ + س٢ - س٢ - س٢ - س٢$$

$$\boxed{٢ = س} \quad \text{أو} \quad \boxed{٢ = س}$$

✗

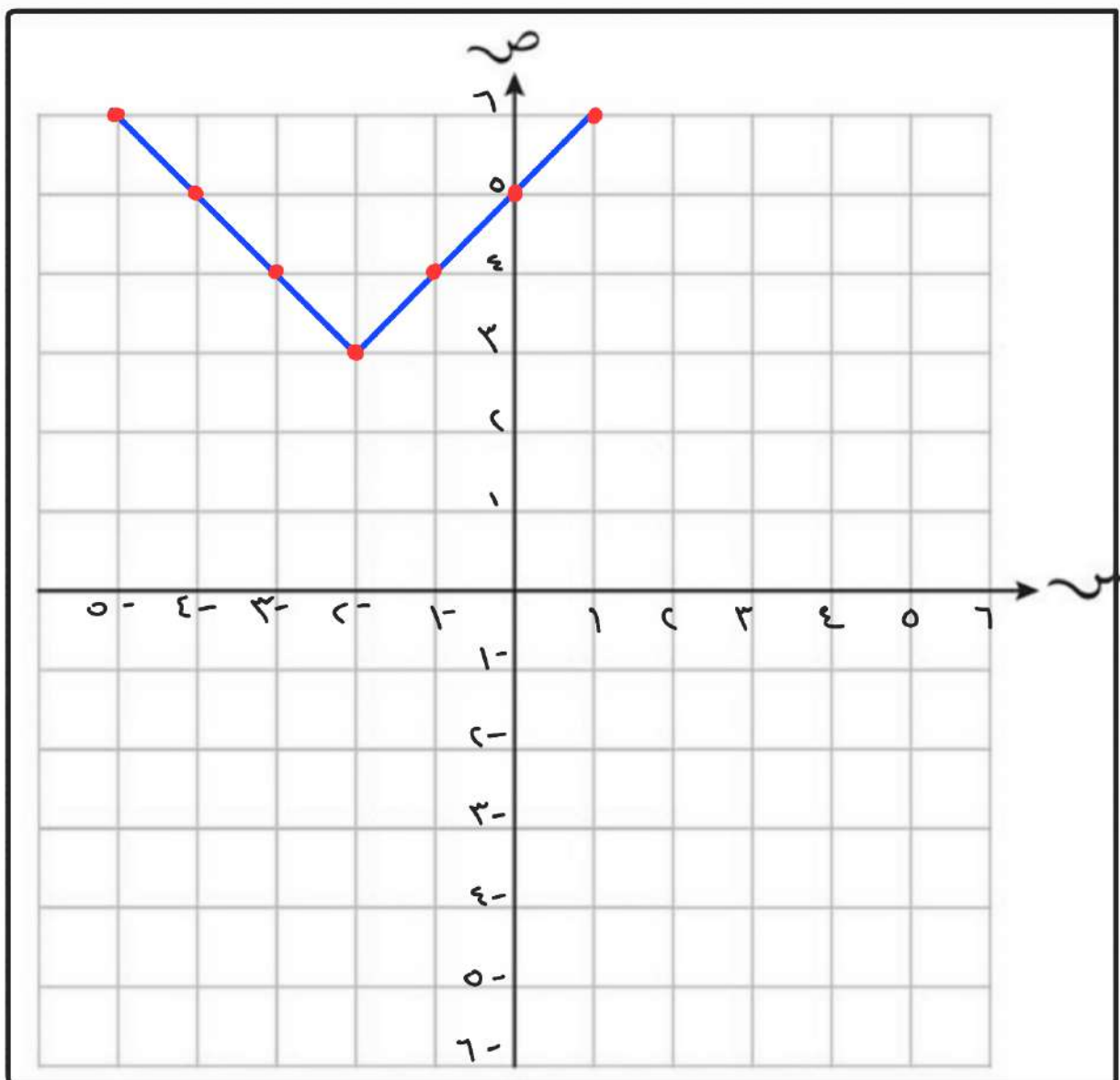
٤٤. ارسم التمثيل البياني للدالة $3 + |2 + s| = ص$ ثم أعد تعريف الدالة من خلال الرسم .

(الحل : صفرا معلقة : $ص = 2 + س$ $\Leftarrow$ $ص = 2 - س$)

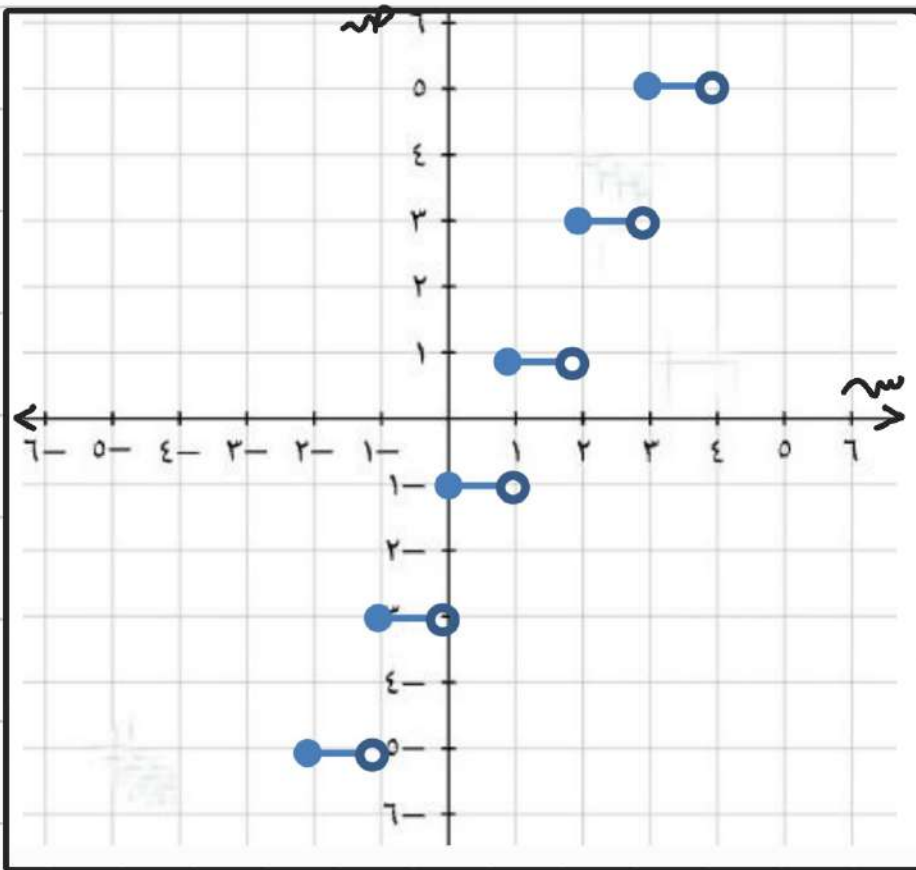
٥ -	٤ -	٣ -	٢ -	١ -	٠	١	س
٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	ص

$$(٣) = 3 + |2 + 2 - 1| = ٤$$

$$\left. \begin{array}{l} 2 - < س , ٥ + س \\ 2 - > س , ١ + س \end{array} \right\} = ٤ \Leftarrow \left. \begin{array}{l} 2 - < س , ٣ + 2 + س \\ 2 - > س , ٣ + 2 - س \end{array} \right\} = ٤$$



٤٥. ظل الدالة الممثلة في الشكل المقابل :



☐ ص = [س] - ١

☐ ص = [س] - ٢

☐ ص = ٢[س]

☒ ص = ٢[س] - ١

٤٦. ظل الشكل ☐ الذي يعطي قيمة هذه العبارة الرياضية .

$$\left[\frac{11}{4} - \right] + \left| 5 - \frac{3}{4} \times 4 \right|$$

١ - ☒١ ☐صفر ☐٤ - ☐

$$[2, 5) + |2 - 1| =$$

$$\boxed{1} = (3 -) + 2 =$$

$$٤٧. \text{لوه} (٣+س) = \text{لوه} (١-س)$$

حل المعادلة لإيجاد قيمة س . (أكتب اجابتك لأقرب ٣ أرقام معنوية)

بإضافة لو للطرفين

الحل ٤

$$\text{لوه} (٣+س) = \text{لوه} (١-س)$$

$$٣ \text{ لوه} + \text{لوه} = \text{لوه} - \text{لوه}$$

$$٣ \text{ لوه} - \text{لوه} = \text{لوه} - \text{لوه}$$

$$٣ \text{ لوه} - \text{لوه} = (\text{لوه} - \text{لوه})$$

$$\therefore \frac{٣ \text{ لوه} - \text{لوه}}{\text{لوه} - \text{لوه}} = \text{لوه} \therefore \boxed{٣ = \text{لوه}}$$

٤٨. إذا علمت ان $\text{لوا} = س$ ، $\text{لوب} = ص$

أكتب العبارة $\text{لوا}^٣ - \text{لوب}^٢$ بدلالة س ، ص .

قانون (الضرب)

$$\text{الحل ٥} : \text{لوا}^٣ - \text{لوب}^٢ = (\text{لوا} + \text{لوب})^٢$$

$$= \text{لوا}^٣ - \text{لوب}^٢ = \text{لوا}^٢ - \text{لوب}^٢$$

$$= \text{لوا}^٢ - \text{لوب}^٢$$

$$= \boxed{٤ - س}$$

المراجع :

• اختبارات وزارية سابقة

• دليل المعلم

• كتاب الطالب

• كتاب النشاط

